

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

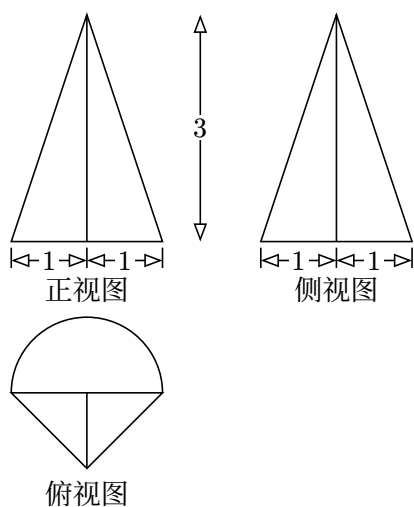
1. (4 分) 已知集合 $P = \{x | -1 < x < 1\}$, $Q = \{x | 0 < x < 2\}$, 那么 $P \cup Q =$ ()。

- A. $(-1, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 2)$

2. (4 分) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率是()。

- A. $\frac{\sqrt{13}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{9}$

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是()。



- A. $\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} + 3$ C. $3\frac{\pi}{2} + 1$ D. $3\frac{\pi}{2} + 3$

4. (4 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是()。

- A. $[0, 6]$ B. $[0, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

5. (4 分) 若函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值是 M , 最小值是 m , 则 $M - m$ ()。

- A. 与 a 有关, 且与 b 有关 B. 与 a 有关, 但与 b 无关
C. 与 a 无关, 且与 b 无关 D. 与 a 无关, 但与 b 有关

6. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 则 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 的 ()。

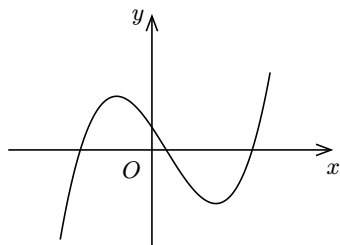
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

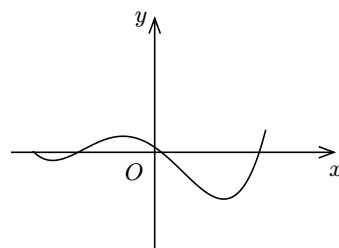
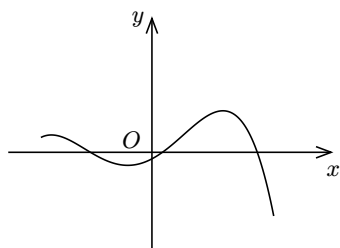
D. 既不充分也不必要条件

7. (4 分) 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()。



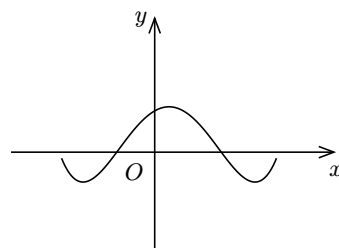
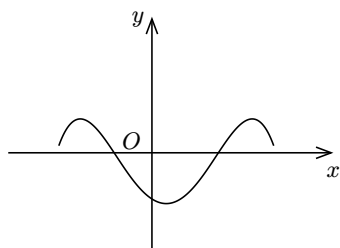
A.

B.



C.

D.



8. (4 分) 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i = 1) = p_i$, $P(\xi_i = 0) = 1 - p_i$, $i = 1, 2$ 。若 $0 < p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$, 则 ()。

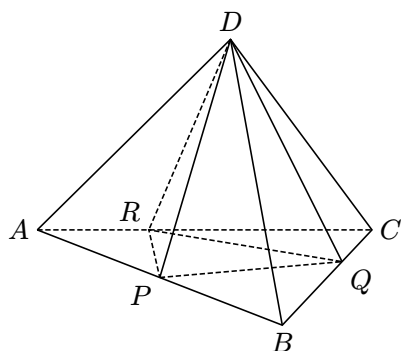
A. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$

B. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$

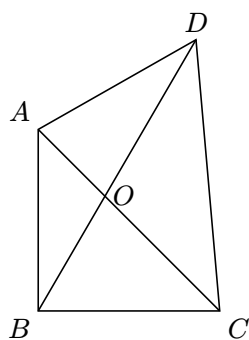
C. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$

D. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$

9. (4 分) 如图, 已知正四面体 $D-ABC$ (所有棱长均相等的三棱锥), P, Q, R 分别为 AB, BC, CA 上的点, $AP = PB$, $\frac{BQ}{QC} = \frac{CR}{RA} = 2$, 分别记二面角 $D-PR-Q$ 、 $D-PQ-R$ 、 $D-QR-P$ 的平面角为 α, β, γ , 则()。



- A. $\gamma < \alpha < \beta$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ C. $\alpha < \beta < \gamma$ D. $\beta < \gamma < \alpha$
10. (4 分) 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB \perp BC$, $AB = BC = AD = 2$, $CD = 3$, AC 与 BD 交于点 O , 记 $I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$, $I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$, 则()。



- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_2 < I_1 < I_3$

二、填空题：共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

11. (4 分) 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π , 理论上能把 π 的值计算到任意精度。祖冲之继承并发展了“割圆术”, 将 π 的值精确到小数点后七位, 其结果领先世界一千多年。“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6 , $S_6 =$ _____。
12. (6 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $(a + bi)^2 = 3 + 4i$ (i 是虚数单位), 则 $a^2 + b^2 =$ _____, $ab =$ _____。
13. (6 分) 已知多项式 $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$, 则 $a_4 =$ _____, $a_5 =$ _____。
14. (6 分) 已知 $\triangle ABC$, $AB = AC = 4$, $BC = 2$ 。点 D 为 AB 延长线上一点, $BD = 2$, 连接 CD , 则 $\triangle BDC$ 的面积是_____, $\cos \angle BDC =$ _____。
15. (6 分) 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $|b| = 2$, 则 $|a + b| + |a - b|$ 的最小值是_____, 最大值是_____。

16. (4 分) 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人、副队长 1 人、普通队员 2 人组成 4 人服务队, 要求服务队中至少有 1 名女生, 共有_____种不同的选法。(用数字作答)

17. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \left| x + \frac{4}{x} - a \right| + a$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最大值是 5, 则 a 的取值范围是_____。

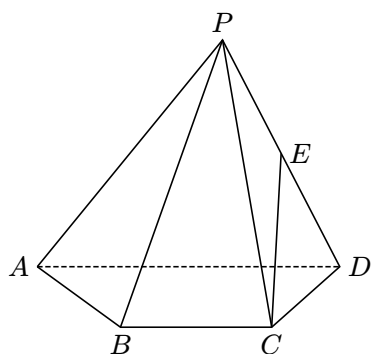
三、解答题: 共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$)。

(1) 求 $f\left(2\frac{\pi}{3}\right)$ 的值。

(2) 求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间。

19. (15 分) 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, $BC \parallel AD$, $CD \perp AD$, $PC = AD = 2DC = 2CB$, E 为 PD 的中点。



(1) 证明: $CE \parallel$ 平面 PAB 。

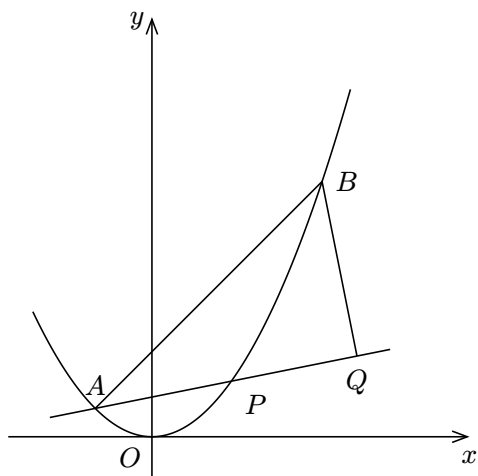
(2) 求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值。

20. (15 分) 已知函数 $f(x) = (x - \sqrt{2x-1})e^{-x}$ ($x \geq \frac{1}{2}$)。

(1) 求 $f(x)$ 的导函数。

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围。

21. (15 分) 如图, 已知抛物线 $x^2 = y$, 点 $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 、 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$, 抛物线上的点 $P(x, y)$ ($-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$), 过点 B 作直线 AP 的垂线, 垂足为 Q 。



- (1) 求直线 AP 斜率的取值范围。
 - (2) 求 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值。
22. (15 分) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1$, $x_n = x_{n+1} + \ln(1 + x_{n+1})$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。证明: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,
- (1) $0 < x_{n+1} < x_n$ 。
 - (2) $2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2}$ 。
 - (3) $\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$ 。